IMT-221 | W14S02 | A1

Preparación EC3

Ejercicios de clase y para casa · 5 de noviembre de 2026

5 de noviembre de 2026. Problemas de práctica inéditos; no constituyen examen oficial ni reemplazan la guía única del Hito 3.

Regla de resolución: dibujar nodos, escribir hipótesis, aplicar KVL/KCL con unidades y distinguir `dato dado`, `calculado`, `simulado` y `medido`. Los datos ficticios de los enunciados NO son especificaciones comerciales. Se prohíbe asumir que un dato `RDS(on)` corresponde a cualquier tensión gate.

Parte I. En clase: dos problemas guiados (22 min en total)

G1 — Análisis low-side con un dato condicionado (aprox. 12 min)

Un NMOS low-side conmuta una resistencia `R_L=150 Ω` alimentada por `V_BUS=15 V`. El MOSFET estudiado tiene un `R_DS(on)=0,15 Ω` **hipotético y válido únicamente cuando `VGS=8 V`**. El source está a masa. El control aplica 0/8 V a gate, 125 Hz y duty de 40%. Considere la carga puramente resistiva y desprecie pérdidas de transición para los incisos a–f.

(a) Dibuje el circuito y marque los puntos `G,D,S`, `VGS`, `VDS`, `I_D` y referencia de osciloscopio. (b) Derive mediante KVL la corriente ON y calcúlela. (c) Calcule `VDS,on`, `P_L,on`, `P_MOS,cond,on`; indique qué potencia es cuál. (d) Calcule `P_L,prom` y `P_MOS,cond,prom` ideales. (e) Prediga `VDS` e `ID` en OFF. (f) Un compañero usa estos resultados con `VGS=4 V`: identifique el supuesto roto. (g) Escriba el requisito mínimo de seguridad antes de energizar esta carga.

Chequeo sin desarrollo: con 15 V/150 Ω y RDS pequeña, la corriente debe rondar 0,1 A y la carga ON debe disipar cerca de 1,5 W. La cifra exacta de potencia MOSFET depende del dato condicionado.

G2 — Gate, carga y salida BJT (aprox. 10 min)

Para **un dispositivo hipotético** `QG=45 nC` en condiciones experimentales dadas. Se considera un driver con corriente **media** de gate de `9 mA` y otro de `30 mA`. Una etapa NPN seguidor posee colector conectado a +12 V pero base comandada por 0/5 V; para cálculo aproximado, use caída directa `VBE=0,75 V` **ficticia**.

(a) Derive `t≈QG/IG,media` desde `iG=dqG/dt`; calcule ambas escalas de tiempo. (b) Determine el nivel alto orientativo del seguidor. (c) Justifique si ese montaje puede garantizar un gate de 10 V con comando de 5 V. (d) Dibuje flechas de sourcing y sinking en un buffer complementario. (e) Identifique un dato que no puede deducirse con este ejercicio: tiempo real de `VDS`, corriente pico BJT o pérdidas de todo el sistema.

Parte II. Transferencia individual en clase (18 min; 2 problemas)

T1 — Diagnóstico de onda y medición

Un generador sin offset confirmado muestra en el osciloscopio una onda cuadrada entre `−4 V` y `+4 V`, con 2 ms de estado alto y 6 ms de estado bajo. Está propuesto para un NMOS low-side cuyo source está en 0 V.

(a) Calcule amplitud pico a pico, offset medio, periodo, frecuencia y duty. (b) ¿Equivale a una excitación de 0/8 V? Justifique. (c) Dibuje la forma de onda ilustrativa; escriba qué comprobaría antes de conectar el gate. (d) Explique un riesgo al sujetar la pinza GND del osciloscopio al drain en lugar del retorno si el osciloscopio tiene tierra de protección.

T2 — Interpretar transitorio de potencia

Durante un evento de encendido **enteramente hipotético**, un modelo simplificado propone `VDS(t)= 18(1−t/3 µs) V` y `ID(t)=0,09(t/3 µs) A` para `0≤t≤3 µs`. Fuera del intervalo no calcule pérdidas con esas expresiones. La conmutación se repite 250 veces por segundo y la energía de apagado se **supone** igual a la del encendido.

(a) Escriba `p_D(t)` con unidades y dibuje su forma conceptual. (b) Integre `E_on=∫VDS ID dt` entre 0 y 3 µs. (c) Estime `P_sw`. (d) ¿Por qué sería incorrecto afirmar que el resultado es una medición física? (e) Si otro alumno utiliza simplemente `0,5 V_BUS I_peak t`, ¿por qué puede diferir de la integral exacta de este ejemplo?

Parte III. Para casa — cinco problemas distintos, dificultad creciente

H1 — KVL y referencia no nula

Un NMOS tiene `VS=1,2 V`, `VG,alto=6,2 V`, `VG,bajo=1,2 V`, `VD,OFF=13,2 V`; fuente y carga se han dispuesto de forma que esas tensiones son compatibles. (a) Calcule `VGS` alto/bajo y `VDS,OFF`. (b) Explique por qué no debe usarse `VG` como si fuera `VGS`. (c) Dibuje puntos de medida referidos a source; indique precaución con pinzas de masa de osciloscopio no aisladas.

H2 — Datasheet ficticio y decisión

Ficha hipotética X (NO IRFZ44N/IRLZ44N): `VGS(th)=1,5–3 V` medido a `ID=250 µA`; `RDS(on) ≤ 28 mΩ` a `VGS=10 V, ID=10 A, TJ=25°C`; `RDS(on) ≤ 44 mΩ` a `VGS=4,5 V, ID=8 A, TJ=25°C`. **Ficha hipotética Y:** `VGS(th)=2–4 V` a `ID=250 µA`; `RDS(on) ≤ 22 mΩ` a `VGS=10 V, ID=10 A, TJ=25°C`, ningún valor RDS(on) especificado a 4,5 V.

(a) ¿Cuál permite justificar con mayor respaldo una excitación de 4,5 V? (b) ¿Por qué un `VGS(th)` menor no equivale a baja resistencia? (c) ¿Se puede garantizar el valor RDS exacto en `ID=0,1 A` solo con el valor tabulado a corrientes altas? (d) ¿Qué datos pediría para la pieza real?

H3 — Dinámica y pérdidas de conmutación

Un sistema **ficticio** requiere transferir `QG=60 nC`; corriente media de gate disponible de 12 mA. Cada evento de conmutación presenta energía de **encendido** `Eon=2,4 µJ` y de **apagado** `Eoff=1,6 µJ`, bajo condiciones ya determinadas. (a) Estime tiempo de transferencia de gate y indique sus límites. (b) Calcule pérdidas de switching a 200 Hz y a 5 kHz. (c) Si `Pcond,prom=20 mW` para ambas frecuencias bajo un duty dado, compare `Ptotal≈Pcond+Psw`. (d) ¿Por qué la misma pérdida de conmutación por evento podría no mantenerse al cambiar la frecuencia en una implementación real?

H4 — Verificación del 2N3906 frente al diseño heredado

Se obtuvo un PNP marcado «2N3906» para una rama de descarga del gate. **Como referencia de fabricante onsemi**: `|VCEO|max=40 V`, `|IC|_continuo,max=200 mA`, `|VEBO|max=5 V`. El esquema heredado conecta colector PNP a 0 V, base a `BOUT` y emisor a `OUT`. En un instante idealizado del flanco se supone `BOUT=11 V` y `OUT=1 V`.

(a) Calcule `VBE=VB−VE`. (b) Identifique si la unión base-emisor del PNP está directa o inversamente polarizada y cuál máximo absoluto puede violarse. (c) Si `RG=220 Ω` y la diferencia máxima de excitación fuera 11 V, calcule la cota **resistiva idealizada** de corriente; explique por qué no basta para aprobar el transistor. (d) Redacte una decisión G2 («autorizar», «observar», «bloquear») razonada. (e) ¿Por qué conocer solo las letras «2N3906» no garantiza la numeración física del encapsulado?

H5 — Diseño de estrategia experimental sin inventar resultados

Un grupo afirma: «el modelo LTspice muestra una gate de 11 V, por tanto G2 está aprobado». Dispone de un generador y un osciloscopio sin configuración documentada, un 2N3906 de fabricante no identificado y un NMOS IRFZ44N. (a) Separe las afirmaciones en simulación, predicción y medición. (b) Enumere **al menos seis comprobaciones** indispensables antes de energizar la etapa E2. (c) Proponga las curvas LTspice y medidas físicas necesarias para justificar sourcing/sinking y compatibilidad del MOSFET, con referencias de instrumento. (d) Indique qué bloqueos no pueden resolverse por una curva genérica sin modelo comercial validado.

Autocontrol rápido (sin soluciones desarrolladas)

- G1: corriente ON próxima a 0,10 A; `P_L,on` próxima a 1,5 W; hay que aplicar duty a la **potencia media**, no a `VGS`.
- G2: `t≈5 µs` y `1,5 µs`; el nivel alto de seguidor con base a 5 V queda **por debajo** de 5 V.
- T1: el máximo de la onda no es 8 V; distinguir `Vpp` y `Voffset`.
- T2: calcular integral; no asumir que `p(t)` es triangular si `VDS` e `ID` cambian simultáneamente.
- H1: `VGS` alto debe ser 5 V aunque `VG` sea 6,2 V.
- H2: X dispone de una especificación adicional a 4,5 V; ningún valor de umbral certifica `RDS(on)`.
- H3: si `Eon+Eoff` es 4 µJ, a 200 Hz el orden de potencia es sub-mW.
- H4: `VBE` en el estado ficticio es **+10 V** y hay riesgo de exceder límite inverso de unión PNP.
- H5: **simular no concede G2**.

Registro de trabajo

Nombre _____ Grupo _____

Problemas de clase intentados _____

Problemas de casa pendientes _____

Duda técnica principal _____

Referencias. Guía única Hito 3 del curso y ficha onsemi 2N3906. Los casos son ficticios y sus resultados se calculan bajo los supuestos indicados.

Convenciones. G1 y G2 identifican los dos problemas guiados de esta hoja y, en el contexto del laboratorio, las autorizaciones E1 y E2, respectivamente. En T1, determine el offset como el punto medio entre los dos niveles. El valor medio temporal depende también del duty.

Apoyos visuales para el taller

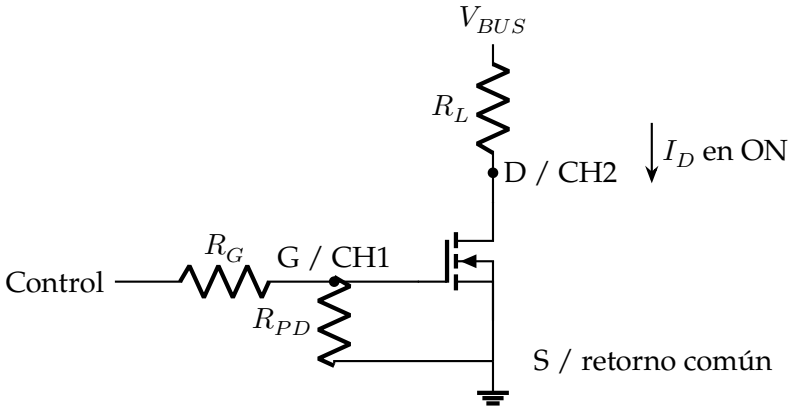


Figura 1: E1 conceptual. CH1 y CH2 respecto de S si es retorno seguro y se verificó la tierra del instrumento.

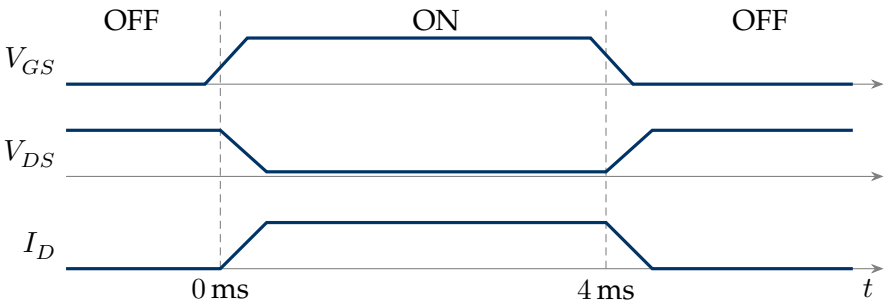


Figura 2: Carga resistiva. Ejemplo conceptual con tiempos hipotéticos y flancos exagerados.

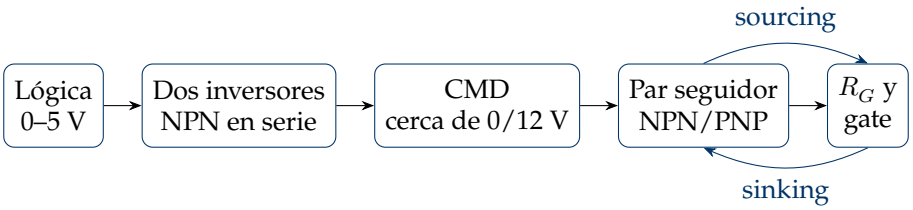


Figura 3: Driver heredado para análisis funcional. Propuesta sujeta a G2 y bloqueada para montaje directo.